1. **Definición formal de la relación Sectores (Cabecera y Cuerpo)**

- **Cabecera:** Está formada por el nombre de la relación y sus atributos: Sectores(id, nombre).
- **Cuerpo:** Es el conjunto de tuplas que contiene:
  - (1, Madera)
  - (2, Marroquinería)
  - (3, Agrícola)
  - (4, Construcción)

2. **Superclaves de la relación Clientes** Son conjuntos de atributos que identifican unívocamente una tupla. Ejemplos basados en los datos:

- {id}
- {email}
- {nif}
- {id, nombre}
- {nif, poblacion, sector_id}

3. **Claves Candidatas de la Relación Clientes** Son las superclaves mínimas: **{id}, {email}** y **{nif}.** Cualquiera de estas tres identifica de forma única a un cliente sin necesidad de más atributos.
4. **Clave Primaria de la Relación Cliente** La mejor opción es el atributo **id.** Aunque el email y el nif sean únicos, el 'id' es un valor numérico artificial, inmutable y eficiente para identificar registros y relacionar tablas.
5. **Claves Secundarias o Alternativas de la Relación Cliente** Son el **email** y el **nif.** Son aquellas claves candidatas que no han sido elegidas como clave primaria.
6. **Superclaves de la relación Sectores** Ejemplos:

- {id}
- {nombre}
- {id, nombre}

7. **Claves Candidatas de la Relación Sectores (Razona la respuesta)** Las claves candidatas son **{id}** y **{nombre}.** Razonamiento: El 'id' es único por definición. El 'nombre' del sector ("Madera", "Agrícola", etc.) en una tabla maestra de categorías no debe repetirse, por lo que también sirve para identificar un sector de forma única.
   PNG

8. **Clave Primaria de la Relación Sectores (Razona la respuesta)** El atributo **id.** Razonamiento: Un número entero es mucho más eficiente para establecer relaciones con otras tablas (como clave foránea) que una cadena de texto, además de evitar

problemas si en el futuro se decide renombrar un sector.

9. **Clave Ajena o Foránea de la relación Clientes (Razona la respuesta)** Sí, el atributo **sector_id** de la tabla Clientes.
   Razonamiento: Este atributo contiene valores (1, 2, 3) que hacen referencia directa a la clave primaria (id) de la tabla Sectores. Sirve para vincular a cada cliente con la información de su sector sin redundancia de datos.
   PNG

10. **Añade a la relación Cliente dos tuplas con valores válidos**

- (5, 'Muebles Garcia', 'garcia@gmail.com', 'B99988877', 'Sevilla', 1)
- (6, 'Constructora Sur', 'sur@constructorasur.es', 'A11223344', 'Málaga', 4)

  Son válidas porque no repiten 'id', 'nif' ni 'email', y los valores de 'sector_id' (1 y 4) existen en la tabla de Sectores.

11. **Intenta añadir a la relación Cliente una tupla no válida. Razona tu respuesta** (1, 'Nueva Empresa', 'nueva@gmail.com', 'C98765432', 'Madrid', 99)
    Razonamiento: Esta tupla es doblemente inválida. Primero, viola la restricción de integridad de entidad porque el id '1' ya pertenece a "Romeros SL". Segundo, viola la integridad referencial porque el sector_id '99' no existe en la tabla Sectores.
    PNG

12. **Añade a la relación Sectores una tupla válida.**
    (5, 'Tecnología')

13. **Muestra el esquema relacional de la base de datos**

- **Sectores** (id, nombre)
- **Clientes** (id, nombre, email, nif, poblacion, *sector_id*)
  - *Clave foránea:* Cliente.sector_id hace referencia a Sectores.id